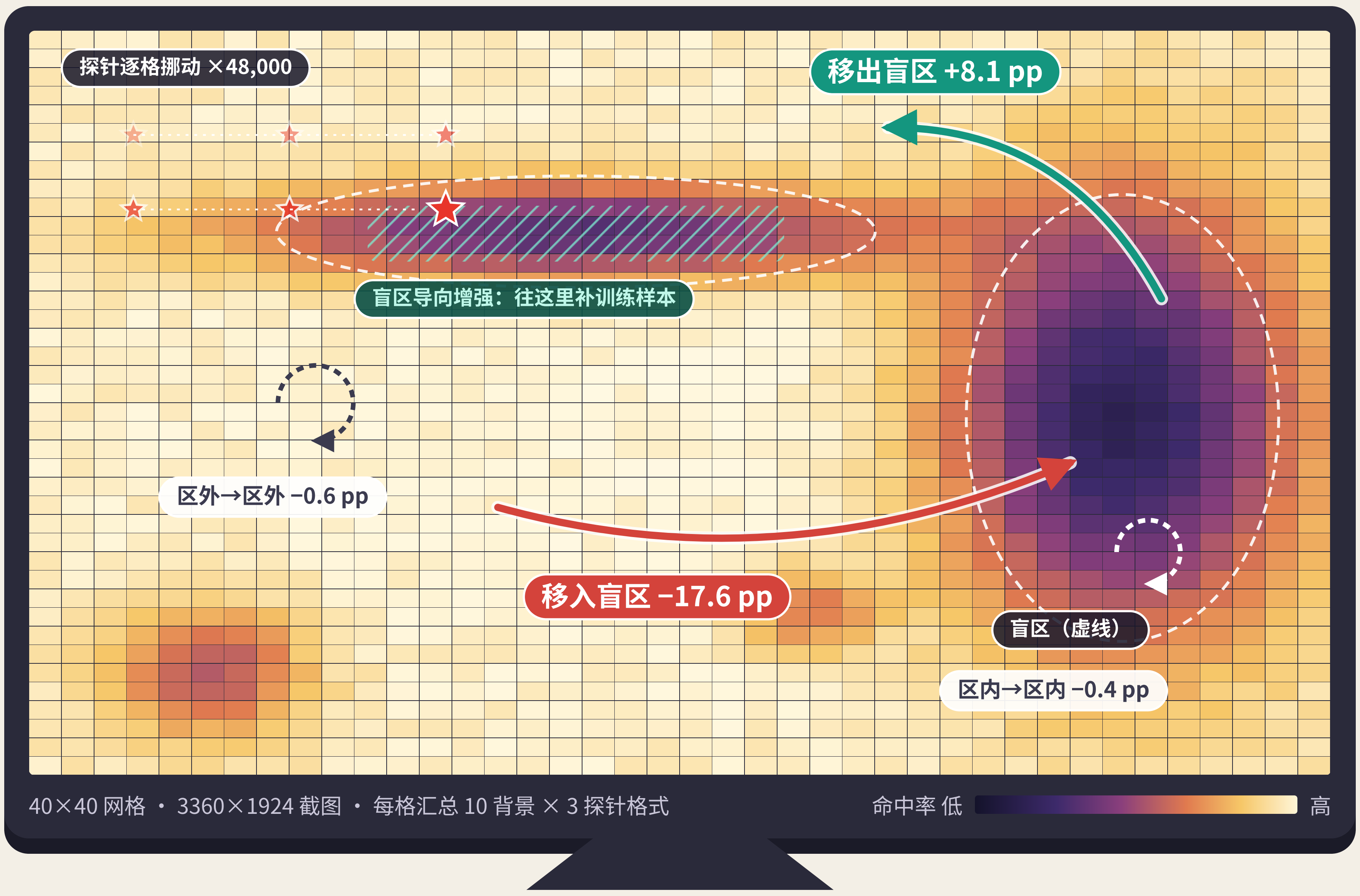
CUA-Daily • GUI grounding arXiv 2609.32036v1 • ScreenHaystack: Finding Blind Zones in GUI Grounding • Li et al., Stanford

同一个目标，换个屏幕位置
就更难点中：GUI 模型的空间盲区

问题：静态 grounding 基准里每个目标只出现在一个固定位置，最后只报一个平均分——空间可靠性被压成了一个数。 **动作：**把外观和指令固定的探针图标在屏幕上逐格挪动（48,000 次探测），画出每个模型的命中率地图，再到真实数据上验证。

1 屏幕盲区地图

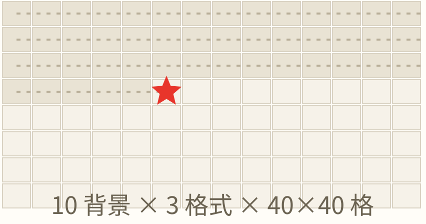
示意 • 自绘，非论文 Fig.3



40×40 网格 • 3360×1924 截图 • 每格汇总 10 背景 × 3 探针格式

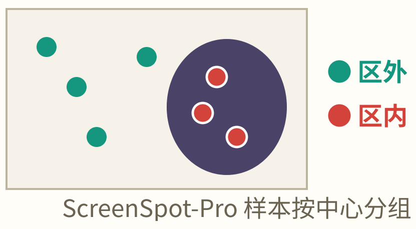
读图：亮处 = 易区，暗处 = 盲区（诊断口径 a_i<0.8；迁移/平移实验口径为每模型命中率最低的 20% 网格）。 **盲区位置、形状因模型而异**——原文描述：Qwen3-VL-32B 屏幕中部一条弱带；GTA1-7B、UI-TARS-1.5-7B 偏右侧大片；UI-Venus-Ground-7B 一条窄竖带。本图只示意"盲区是成片结构而非均匀噪声"，不对应任何具体模型。

① 固定外观，遍历位置



同一图标、同一指令，只改目标中心所在格；点落在目标框内算对。差异主要来自**位置**，而非语义或界面内容。

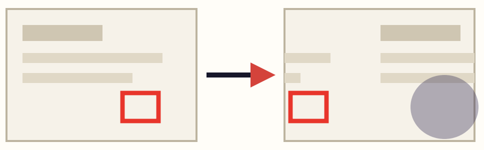
② 盲区掩码投到真实数据



ScreenSpot-Pro 样本按中心分组

把探测得到的盲区掩码套到未见过的 ScreenSpot-Pro 上，按目标中心落在区内/区外分组比较。

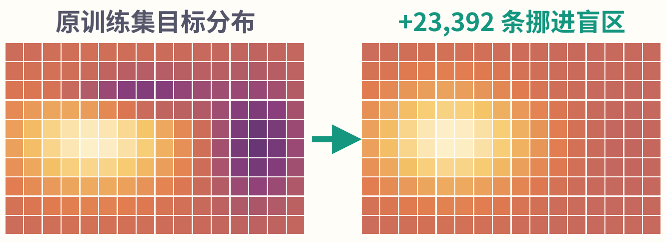
③ 环绕平移：只动位置



目标框随图平移，越界部分从左侧绕回（暗圈 = 盲区，示意）

整张截图连同标注框平移，越界像素从对边绕回，内容与指令不变；区内随机平移作对照。

3 盲区能被“训练”出来，也能补



对应原文 Fig.7 的概念（目标中心密度），非原图

■ 训练目标稀疏 ■ 密集 示意

作者结果 • 合成受控实验（表 2） 故意从训练集挖掉某些区域的目标，测试集保持全覆盖。x、y **同时**缺失时掉得最狠：

Fine-tune 后准确率 %	只缺 x	只缺 y	x–y 联合缺
Phi-3.5-Vision	76.86	79.30	53.90
Qwen3-VL-8B	94.40	95.30	77.40

据此提出**盲区导向增强**：用裁剪+填充把训练目标挪进模型自己的盲区，和随机增强加**同样 23,392 条**样本对比（结果见右栏）。

我们的阅读

判断，非作者结论

- 平移对照把"位置"和"内容"拆开，是全文最有说服力的一步。
- 修补增益真实但小（比随机 +1.09 pp）。
- 内外差随网格分辨率（12.2–16.1）与掩码比例（11.3–19.1）变动，方向稳定、数值宜看区间。

2 • 关键结果：跨越盲区边界

Fig.5

ScreenSpot-Pro 同一批样本做环绕平移，5 个模型平均：

−17.6pp 区外 → 移入盲区

+8.1pp 盲区内 → 移出

−0.6 pp 区外→区外 对照

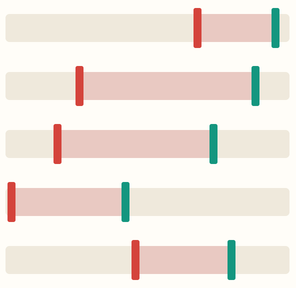
−0.4 pp 区内→区内 对照

每个模型方向一致；移入降幅最大 GTA1-7B −30.2、UI-TARS-1.5-7B −28.8；移出最大 Qwen3-VL-32B +15.8。平移本身几乎不改变准确率，变化来自**跨越盲区边界**。

真实数据：盲区内 vs 外

§ 3 • Fig.4

ScreenSpot-Pro 准确率 %，●区外 vs ●区内（轴 30–56）



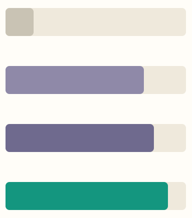
Qwen3-VL-32B	−7.1
Qwen3-VL-8B	−16.1
GTA1-7B	−14.3
UI-TARS-1.5-7B	−10.3
UI-Venus-Ground-7B	−8.8

五模型平均内外差 **11.3 pp**。

修补：样本放在哪儿

表 3

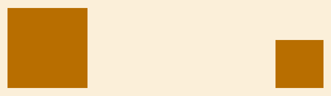
Qwen3-VL-8B 在 Click-100k 上微调，
ScreenSpot-Pro %（轴 48–63）



Vanilla（未微调）	50.28
原 Click-100k	59.45
随机增强	60.38±0.41
盲区导向增强	61.47±0.29

三个种子下盲区增强**每次**都胜随机增强；均值差 +1.09 pp。

限制：盲区大小不可跨模型比



探针像素尺寸按模型分别校准（App. D）

- 刺激条件不同，表 1 的盲区面积（8.19%–62.81%）**不是同条件比较**，本画报不做"谁盲区最大"排名。
- 合成实验只证明训练覆盖不均**足以诱发**盲区，原文明言并未证明它是唯一成因；私有模型的真实成因未知。
- 全部为静态 grounding；未测在线多步任务，不构成部署安全证明。

来源：arXiv 2609.32036v1（2026-09-25）HTML 全文 § 2–4、Fig.4–5、表 1–4、附录 C/D/E/G。仅阅读原文，未复现。
热力地图、步骤图、训练分布图均为自绘**示意**，不是论文原图；所有数字据原文。

CUA-Daily • gui-v3-20261022-01
verify_ok • 2026-10-22